Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE SUPERFICIES

Se fabrica una caja sin tapa de base cuadrada y volumen $4\,000\ \text{cm}^3$. ¿Qué dimensiones minimizan el material?

A) Base 10×10 cm y altura 40 cm

B) Un cubo de arista $\sqrt[3]{4\,000}$ cm

C) Base 40×40 cm y altura $2{,}5$ cm

D) Base 20×20 cm y altura 10 cm

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo
$x^2 h = 4\,000$; material $S = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{16\,000}{x}$.

2 Deriva
$2x - \frac{16\,000}{x^2} = 0 \Rightarrow x^3 = 8\,000 \Rightarrow x = 20$.

3 Altura
$h = \frac{4\,000}{400} = 10$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Más alta de lo necesario: usa más material ($1\,700\ \text{cm}^2$ contra $1\,200\ \text{cm}^2$).

B) El cubo es óptimo si la caja tiene tapa; sin tapa conviene más baja.

C) Demasiado plana: la base pesa más.

Idea clave. Sin tapa, la altura óptima es la mitad del lado de la base.